

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**93000938 - Técnicas De Optimización Para Análisis De Datos Masivos**

### PLAN DE ESTUDIOS

09AT - Master Universitario En Teoria De La Señal Y Comunicaciones

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 12 |
| 9. Otra información.....                         | 13 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 93000938 - Técnicas de Optimización para Análisis de Datos Masivos |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                                             |
| Carácter                            | Optativa                                                           |
| Curso                               | Primer curso                                                       |
| Semestre                            | Primer semestre                                                    |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                                   |
| Idioma de impartición               | Inglés/Castellano                                                  |
| Titulación                          | 09AT - Master Universitario en Teoría de la Señal y Comunicaciones |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion                      |
| Curso académico                     | 2025-26                                                            |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre              | Despacho | Correo electrónico   | Horario de tutorías<br>*                        |
|---------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Juan Parras Moral   | C-303    | j.parras@upm.es      | Sin horario.<br>Arrange the<br>meeting by email |
| Santiago Zazo Bello | C-326    | santiago.zazo@upm.es | Sin horario.<br>Arrange the<br>meeting by email |

|                                             |       |                         |              |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|
| Jose Luis Blanco Murillo<br>(Coordinador/a) | C-329 | jl.blanco@upm.es        | Sin horario. |
| Federico Alvarez Garcia                     |       | federico.alvarez@upm.es | Sin horario. |
| Alberto Belmonte Hernandez                  |       | alberto.belmonte@upm.es | Sin horario. |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Optimización

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Statistical Signal Processing

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CE01 - Analizar y aplicar técnicas para el diseño y desarrollo avanzado de equipos y sistemas, basándose en la teoría de la señal y las comunicaciones, en un entorno internacional

CE03 - Valorar y contrastar la utilización de las diferentes técnicas disponibles para la resolución de problemas reales dentro del área de teoría de la señal y comunicaciones.

CT01 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa

CT03 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas

CT04 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo

CT05 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA6 - Saber resolver problemas de optimización con o sin restricciones mediante métodos analíticos y numéricos

RA5 - Saber resolver problemas de optimización básicos como los de programación lineal o cuadrática

RA4 - Formular problemas relacionados con la ingeniería como problemas de optimización en forma estándar

RA14 - Capability to model real phenomena using probability theory.

RA2 - Capacidad para planificar, diseñar y realizar aplicaciones que integren técnicas de tratamiento de señal, análisis estadístico y aprendizaje automático sobre datos masivos.

RA17 - Capacidad para aplicar conocimientos de modelado estadístico, técnicas de optimización y modelos de series temporales en el análisis de datos y como base para el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático

RA15 - Capability to relate the foundations of statistical inference with standard machine learning schemes.

RA18 - Knowledge of tools for description, analysis and modeling of discrete-time random processes

RA25 - Handle with ease the bases of linear algebra and calculus necessary to formulate problems optimization.

RA13 - Capability to construct parameter estimators, hypothesis tests and linear regression models.

RA7 - Capacidad para desarrollar y evaluar técnicas de aprendizaje automático y diseñar sistemas de aprendizaje para datos masivos

RA1 - Capacidad para desarrollar técnicas de tratamiento de señal específicas para datos masivos y diseñar aplicaciones sobre señales como: imágenes, señales de video, voz, audio y las procedentes de sensores de diversa naturaleza

RA32 - Capability for planning, design and implement applications, incorporating signal processing, statistical analysis and machine learning

RA12 - Capability to construct probabilistic models from experimental data using inference tools.

RA26 - Ability of oral and written communication

RA19 - Knowledge of tools to design optimal filtering and signal processing structures

RA20 - Capability to choose the appropriate modeling and filtering tools in order to extract useful information from a time series

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

This subject uses most of the topics already provided in Optimization Fundamentals now focused on the specific problem arising with massive data. Although we will provide the theoretical foundations on the evolved techniques we will also emphasize different case studies in big data applications. We will distinguish three main blocks

1. Fundamentals of Large Scale Optimization
2. Large Scale Optimization. Algorithms for local processing in distributed settings
3. Bayesian optimization

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction
2. Machine Learning Contextualization
3. Review of Fundamentals of Convex Optimization
4. First Order Methods and applications to Neural Networks
5. Second Order Methods
6. Coordinate Descent Methods
7. Augmented Lagrangian Methods
8. Distributed Optimization in Networks
9. Distributed Learning in Networks

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad tipo 2                                                                                                       | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8   | <b>1. Introduction 2. Machine Learning contextualization</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                | <b>Personal work related to chapter 2</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9   | <b>3. Review of fundamentals of convex optimization</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                     | <b>Personal work related to chapter 3</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10  | <b>4. First Order Methods applied to Neural Networks</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                    | <b>Personal work related to chapter 4</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11  | <b>5. Second Order Methods 6. Coordinate Descent Methods</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                | <b>Personal work related to chapters 5 and 6</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12  | <b>Mid term exam corresponding to chapters 1-4. The student will have to solve problems equivalent to the laboratory activities covering chapters 1-4</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación<br><br><b>6. Augmented Lagrangian Methods</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                        |                | <b>Mid term exam corresponding to chapters 1-4. The student will have to solve problems equivalent to the laboratory activities covering chapters 1-4.</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 13  | <b>8. Symbolic differentiation and computational graphs</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                 | <b>Personal work related to chapter 8</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <p><b>9. Bayesian optimization</b><br/>Duración: 03:00<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>Second exam. The student will have to solve an optimization problem equivalent to the laboratory activities covering chapters 5-9.</b><br/>Duración: 02:00<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> | <p><b>Personal work related to chapter 9</b><br/>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |  | <p><b>First exam. The student will have to solve problems equivalent to the laboratory activities covering chapters 1-4.</b><br/>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br/>Evaluación Global<br/>Presencial<br/>Duración: 02:00</p> <p><b>Second exam. The student will have to solve an optimization problem equivalent to the laboratory activities covering chapters 5-9.</b><br/>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br/>Evaluación Progresiva y Global<br/>Presencial<br/>Duración: 02:00</p> <p><b>Deliver the final report with solved exercises</b><br/>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br/>Evaluación Progresiva y Global<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p> |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                                                                                         | Modalidad                                | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | Mid term exam corresponding to chapters 1-4. The student will have to solve problems equivalent to the laboratory activities covering chapters 1-4. | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 00:00    | 30%             | 3.5 / 10    | CB08<br>CB09<br>CT01<br>CB07<br>CT03<br>CB06<br>CT04<br>CE01<br>CE03<br>CT05<br>CB10 |
| 17   | Second exam. The student will have to solve an optimization problem equivalent to the laboratory activities covering chapters 5-9.                  | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 02:00    | 30%             | 3.5 / 10    | CB08<br>CB09<br>CT01<br>CB07<br>CT03<br>CB06<br>CT04<br>CE01<br>CE03<br>CT05<br>CB10 |
| 17   | Deliver the final report with solved exercises                                                                                                      | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | No Presencial | 00:00    | 40%             | 3 / 10      | CB08<br>CT01<br>CB07<br>CT03<br>CB06<br>CT04<br>CE01<br>CE03<br>CT05<br>CB10         |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                                                                                                        | Modalidad                                | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | First exam. The student will have to solve problems equivalent to the laboratory activities covering chapters 1-4.                 | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 02:00    | 30%             | 3.5 / 10    | CB08<br>CB09<br>CT01<br>CB07<br>CT03<br>CB06<br>CT04<br>CE01<br>CE03<br>CT05<br>CB10 |
| 17  | Second exam. The student will have to solve an optimization problem equivalent to the laboratory activities covering chapters 5-9. | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 02:00    | 30%             | 3.5 / 10    | CB08<br>CB09<br>CT01<br>CB07<br>CT03<br>CB06<br>CT04<br>CE01<br>CE03<br>CT05<br>CB10 |
| 17  | Deliver the final report with solved exercises                                                                                     | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | No Presencial | 00:00    | 40%             | 3 / 10      | CB08<br>CT01<br>CB07<br>CT03<br>CB06<br>CT04<br>CE01<br>CE03<br>CT05<br>CB10         |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |            |       |     |          |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Final exam. The student will have to solve an optimization problem equivalent to the laboratory activities It will cover all the chapters. The student has to provide all the reports corresponding to the exercises of the whole course | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 03:00 | 60% | 3.5 / 10 | CB08<br>CB09<br>CT01<br>CB07<br>CT03<br>CB06<br>CT04<br>CE01<br>CE03<br>CT05<br>CB10 |
| Deliver the final report with solved exercises                                                                                                                                                                                           | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | Presencial | 00:00 | 40% | 3 / 10   | CT01<br>CB07<br>CB08<br>CT03<br>CB06<br>CT04<br>CE01<br>CE03<br>CT05<br>CB10         |

## 7.2. Criterios de evaluación

Students will be qualified through progressive evaluation by default. If they do not participate in the midterm exam, they will automatically be qualified based on the final evaluation. Evaluation will assess if students have acquired all the competencies of the subject.

Evaluation through the final assessment will be carried out considering all the evaluation techniques used in progressive evaluation (e.g., EX, ET, TG, etc.). It will take place during the exam period approved by the Junta de Escuela for the current academic semester and year. Evaluation activities that assess learning outcomes that cannot be evaluated through a single exam can be carried out during the semester. The extraordinary examination will be carried out exclusively by the final assessment method.

The evaluation procedure for the **progressive assessment** will be as follows:

- One midterm exam, covering the first five chapters and accounting for 30% of the final mark, must be completed. The student will need to solve a certain number of theoretical and practical issues similar to the content of the practices and lectures. A minimum mark (3.5) is required.
- A one-second term exam, covering the last four chapters from 6 to 10, accounting for 30% of the final mark, must be completed. The student will need to solve a certain number of theoretical and practical issues similar to the content of the practices and lectures. A minimum mark (3.5) is required.
- Both exams will include solving a short practical problem with the computer. The mark will be between 0 and 1 and will serve as an indicator to assess whether the student can solve problems independently.
- Report including all requested exercises. The mark between 0 and 4 will be weighted multiplicatively by the indicator described in the previous paragraph, and the product will count 40% of the final mark.

The evaluation procedure for the **global and re-sit examination** will be as follows:

- A final exam, accounting for 60% of the final grade, must be completed. The student will need to solve a certain number of theoretical and practical issues similar to the content of the practices and lectures.
- The final exam will include solving a short practical problem with the computer. The mark will be between 0 and 1 and will serve as an indicator to assess whether the student can solve problems independently.
- Report including all requested exercises. The mark between 0-4 will be weighted multiplicatively by the indicator described in the previous paragraph, and the product will count 40% of the final mark

An extraordinary evaluation will be carried out exclusively by the final assessment method, in the same way as the global evaluation in the ordinary call.

#### **Academic fraud:**

Any assessment or report may require a complementary oral assessment by the professor to validate that the task was completed by the student without assistance. According to the current assessment norms at UPM, if academic fraud is detected on any assessment, the student(s) will receive a grade of zero in the final grade of the examination to which the assessment belonged (ordinary or extraordinary).

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                                                                                                       | Tipo         | Observaciones                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Optimization techniques for Big Data analysis                                                                                                                                                                                | Bibliografía | Notes describing all the contents of the course                      |
| Course slides                                                                                                                                                                                                                | Bibliografía | Slides to be presented by the instructor to support the explanations |
| Distributed Optimization and Statistical Learning via the Alternating Direction Method of Multipliers S. Boyd, N. Parikh, E. Chu, B. Peleato, and J. Eckstein. Foundations and Trends in Machine Learning, 3(1):1-122, 2011. | Bibliografía |                                                                      |
| Sayed, A. H. Adaptation, learning, and optimization over networks. Foundations and Trends in Machine Learning, vol.7, no.4-5, pp. 311-801, 2014.                                                                             | Bibliografía |                                                                      |
| Sayed, A. H. and Tu, Sheng-Yuan and Chen, J. and Zhao, X. and Towfic, Z. J, Diffusion strategies for adaptation and learning over networks. IEEE Signal Processing Magazine, vol. 30, no 3, pp.155-171, May 2013.            | Bibliografía |                                                                      |
| Sayed, A. H. , Adaptive Networks. Proceedings of the IEEE, vol. 102, no.4, pp.460-497, April 2014.                                                                                                                           | Bibliografía |                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| M. Hong, M. Razaviyayn, Z. Luo, and J. Pang, A Unified Algorithmic Framework for Block-Structured Optimization Involving Big Data: With applications in machine learning and signal processing. IEEE Signal Processing Magazine, | Bibliografía |                                            |
| Neural Networks. A comprehensive Foundation. Simon haykin.IEEE Press 1994                                                                                                                                                        | Bibliografía |                                            |
| Optimization for Machine Learning, MIT Press, Edited by Suvrit Sra, Sebastian Nowozin and Stephen J. Wright, 2011                                                                                                                | Bibliografía | Main reading for the course                |
| Numerical Optimization, J. Nocedal, S. Wright, Springer, 2006                                                                                                                                                                    | Bibliografía | Basic booktext for optimization principles |

## 9. Otra información

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

This subject shows the fundamental ideas of distributed optimization that could be used to model different ODS objectives ,as biological models (ODS 3), climate changing (ODS 13) or ecosystems (ODSs 14 y 15). It could also be applied to the efficient use of resources as water (ODS 6) or energy (ODS 7)).

In more general terms, we teach applied mathematics used exhaustively in engineering, in particular will affect telecommunications infrastructures (ODS 9).

This course also contributes to subobjetives 4.4: to increase the number of persons with professional competences and techniques to access to employment and entrepreneurship and 4.7, to guarantee that all students acquire solid practical and theoretical knowledge required to promote sustainable development